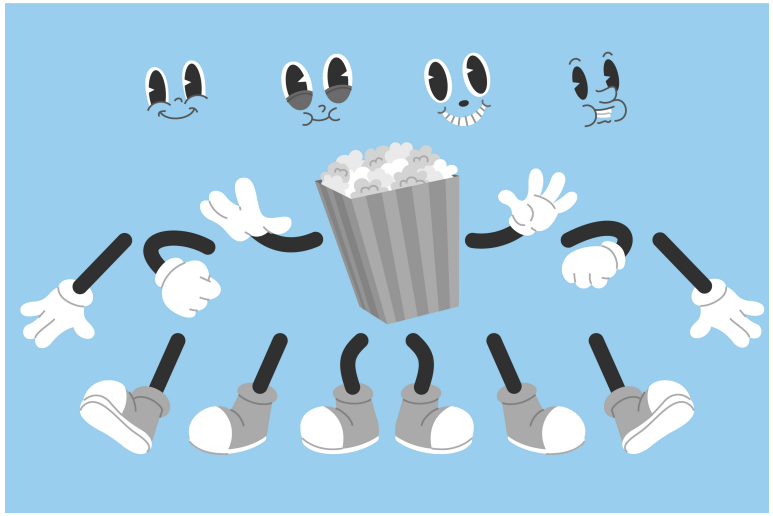
Capítulo VII

Tipo Abstrato de Dados Partição

(Union-Find, Disjoint Sets or Partition ADT)



TAD Partição (com n elementos)

Os elementos dos conjuntos são $0, 1, 2, \ldots, n-1$. Cada conjunto é identificado por um dos seus elementos, denominado **o representante** do conjunto.

$$\text{Domínio} = \{0, 1, ..., n-1\}$$

// Cria a partição $\{\{0\}, \{1\}, \ldots, \{n-1\}\}$.
Partição **cria**(**int** n);

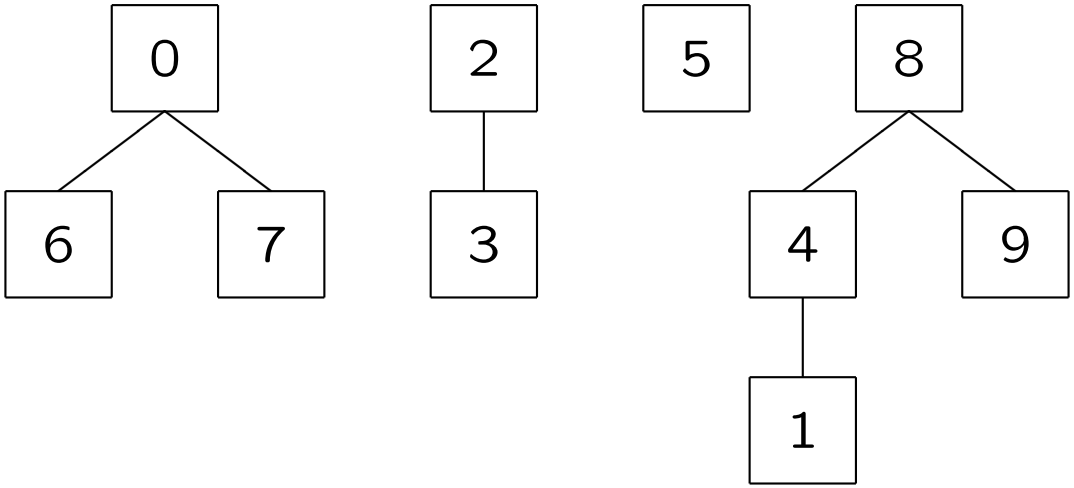
// Devolve o representante do conjunto ao qual e pertence.
Domínio **representante**(Domínio e);

// Substitui os conjuntos C_e e C_f, cujos representantes são e e f,
// respetivamente, pelo conjunto $C_e \cup C_f$.
// **Pré-condição:** $e \neq f$ (ou seja, $C_e \neq C_f$).
void **reunião**(Domínio e, Domínio f);

Implementação em Floresta

(implementada em vetor)

−1	4	−1	2	8	−1	0	0	−1	8
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9



Complexidade Temporal (com n elementos)

criação $\Theta(?)$

reunião $\Theta(?)$

representante $O(?)$

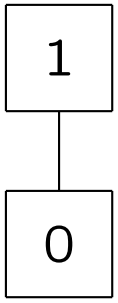
(no pior caso)

Complexidade do Representante

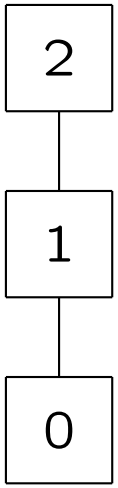
Reunião **sem Estratégia**

Raiz da nova árvore: primeiro representante

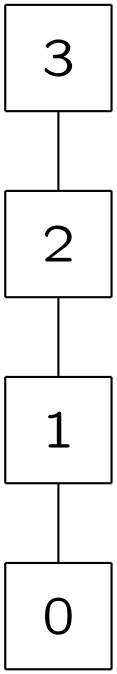
1ª reunião:
union(1, 0)



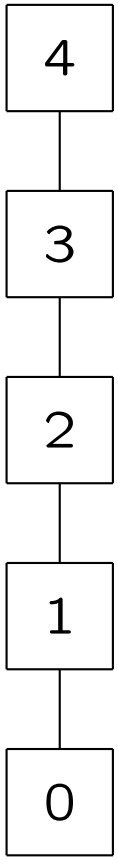
2ª reunião:
union(2, 1)



3ª reunião:
union(3, 2)



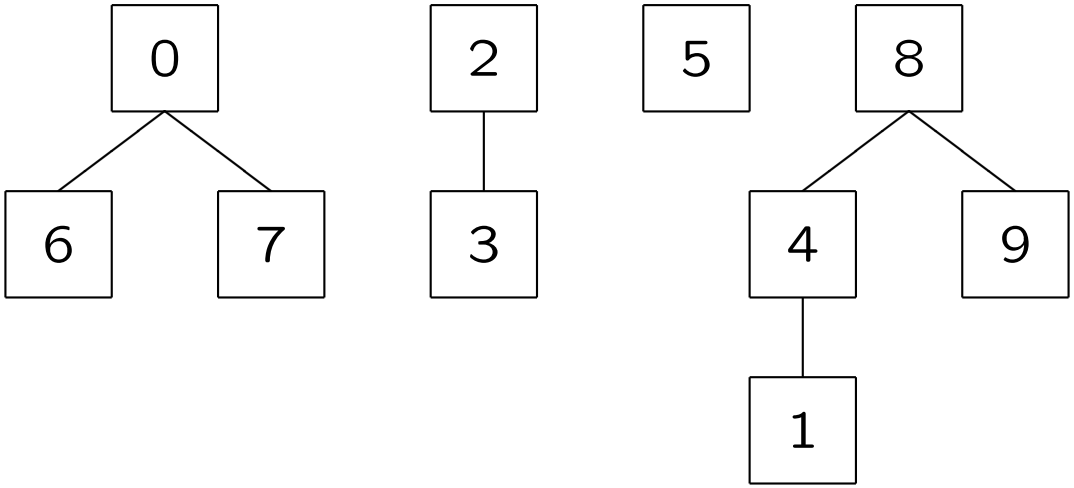
4ª reunião:
union(4, 3)



Implementação em Floresta

(implementada em vetor)

−1	4	−1	2	8	−1	0	0	−1	8
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9



Complexidade Temporal (com n elementos)

criação $\Theta(n)$

reunião $\Theta(1)$

representante $O(n)$

(no pior caso)

Complexidade do Algoritmo de Kruskal

Reunião sem Estratégia

Representante sem Efeitos Laterais

Criação do heap	$\Theta(\|A\|)$
Criação da partição	$\Theta(\|V\|)$
Criação do vetor resultado	$\Theta(1)$
1ª Parte do Ciclo (executada entre $\|V\| - 1$ e $\|A\|$ vezes)	(próximo slide)
1 remoção do mínimo	$O(\log \|A\|)$
2 representante	$O(\|V\|)$
2ª Parte do Ciclo (executada $\|V\| - 1$ vezes)	
1 inserção no vetor	$\Theta(1)$
1 reunião	$\Theta(1)$
TOTAL	$O(\|A\| \times \|V\|)$

Complexidade do Algoritmo de Kruskal

Reunião sem Estratégia

Representante sem Efeitos Laterais

Complexidade da 1ª Parte do Ciclo

$$O(\quad |A| \times \log |A| \quad + \quad |A| \times (2\mathbf{R}) \quad)$$

$$O(\quad |A| \times \underbrace{\log |A|}_{\log |A| < 2 \log |V| \text{ porque } |A| < |V|^2} \quad + \quad |A| \times |V| \quad)$$

$$O(\quad |A| \times \log |V| \quad + \quad |A| \times |V| \quad)$$

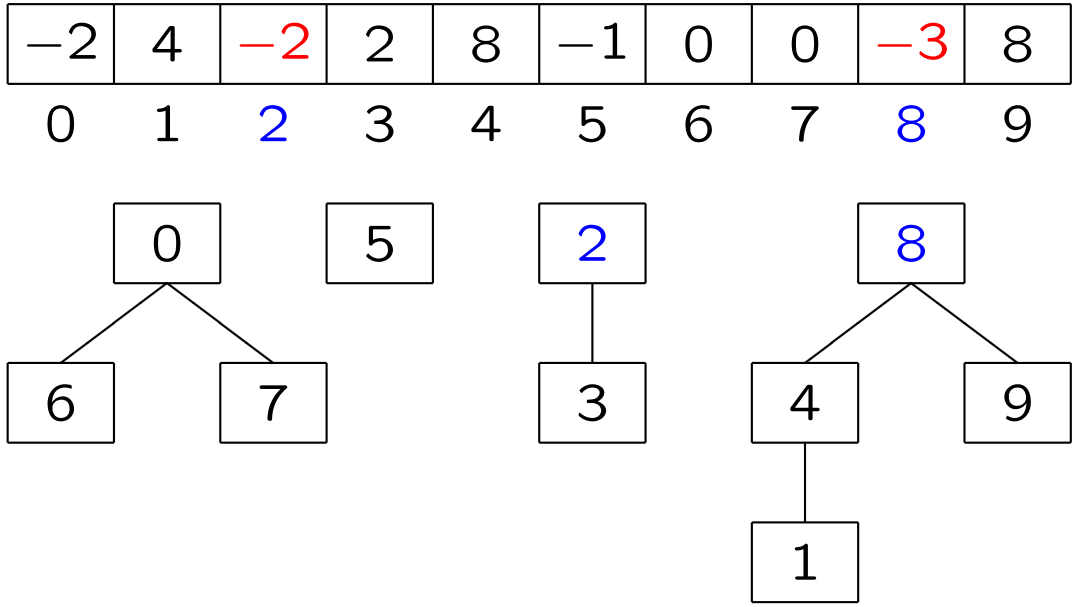
$$O(\quad |A| \times |V| \quad)$$

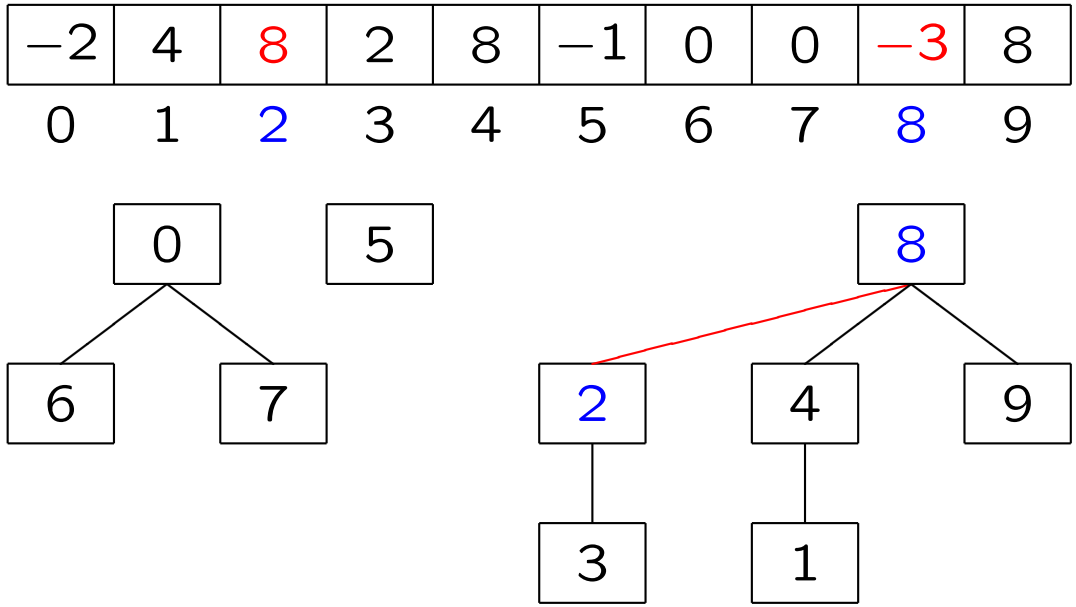
Reunião

por

Altura

$(2, 8)$



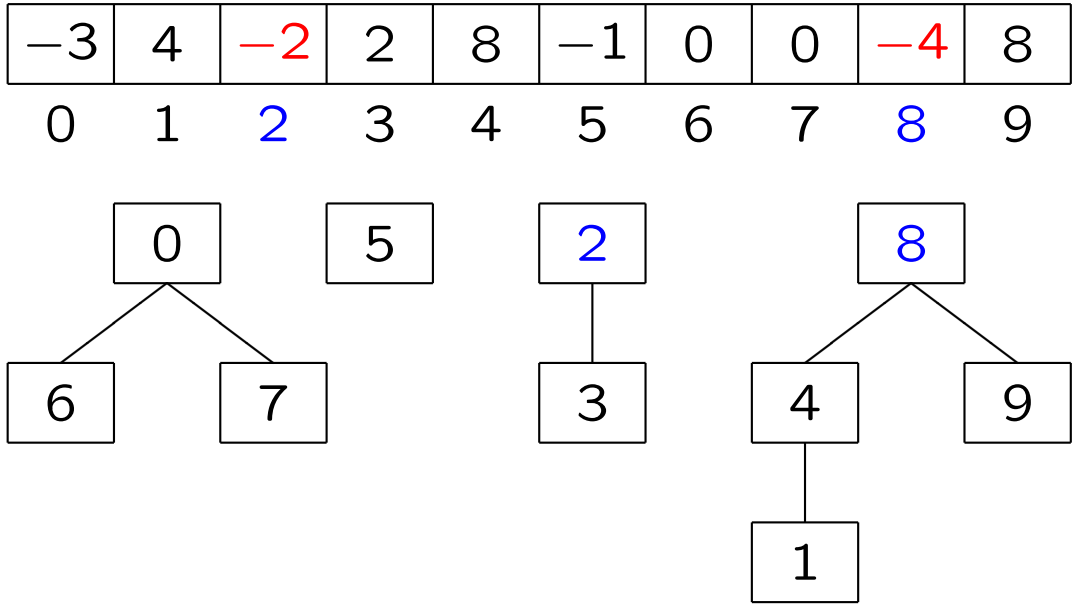


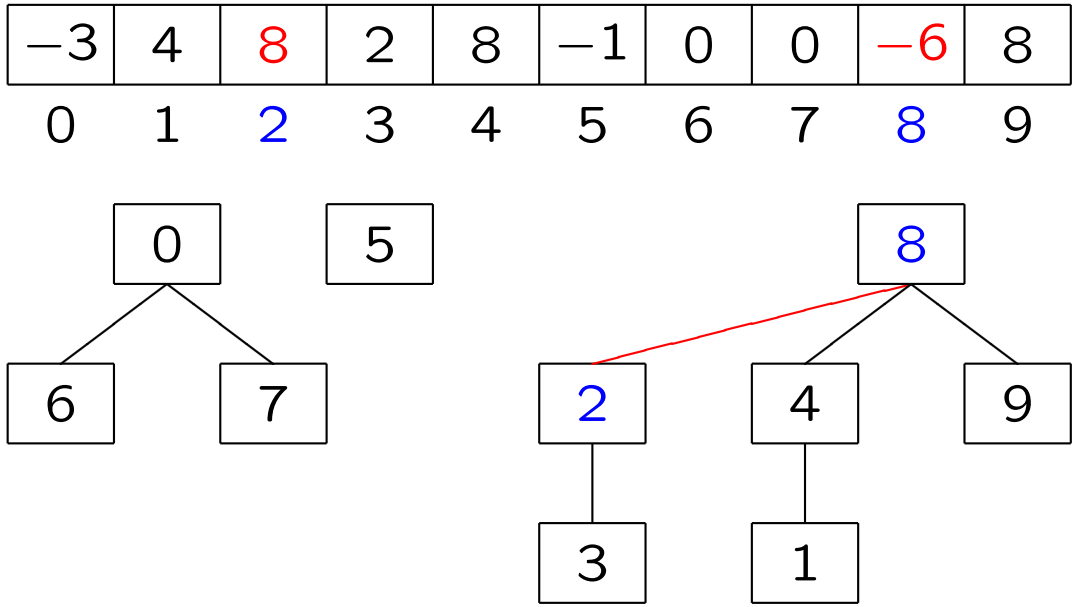
Reunião

por

Tamanho

$(2, 8)$





Interface Partição (com n elementos)

```
public interface UnionFind {

    // Creates the partition {{0},{1},...,{domainSize − 1}}.
    // UnionFind( int domainSize );

    // Returns the representative of the set that contains
    // the specified element.
    int find( int element ) throws InvalidElementException;

    // Removes the two distinct sets S1 and S2 whose representatives
    // are the specified elements, and inserts the set S1 ∪ S2.
    // The representative of the new set S1 ∪ S2 can be any of
    // its members.
    void union( int representative1, int representative2 ) throws
        InvalidElementException, NotRepresentativeException,
        EqualSetsException;
}
```

Classe Partição em Vetor

```
public class UnionFindInArray implements UnionFind {

    // The partition is a forest implemented in an array.
    protected int[] partition;

    // Definition of the range of valid elements.
    protected String validRangeMsg;
```

Criar a Partição

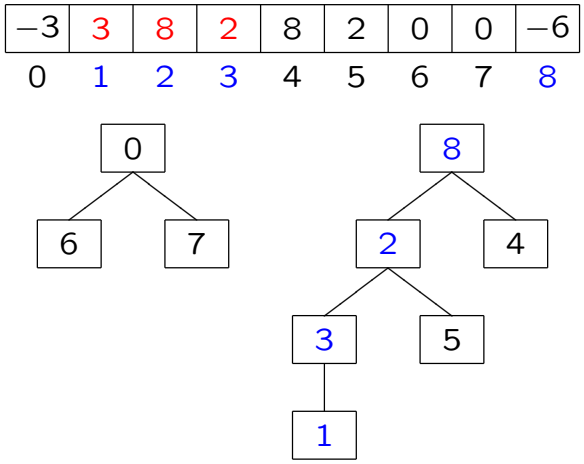
```
// Creates the partition {{0},{1},...,{domainSize − 1}}.
public UnionFindInArray( int domainSize ) {
    partition = new int[domainSize];
    for ( int i = 0;   i < domainSize;   i++ )
        partition[i] = −1;

    int lastElement = domainSize − 1;
    validRangeMsg =
        "Range of valid elements: 0, 1, ..., " + lastElement;
}
```

Métodos de Validação

```
protected boolean isInTheDomain( int number ) {
    return ( number >= 0 ) && ( number < partition.length );
}


// Precondition: 0 <= element < partition.length.
protected boolean isRepresentative( int element ) {
    return partition[element] < 0;
}
```

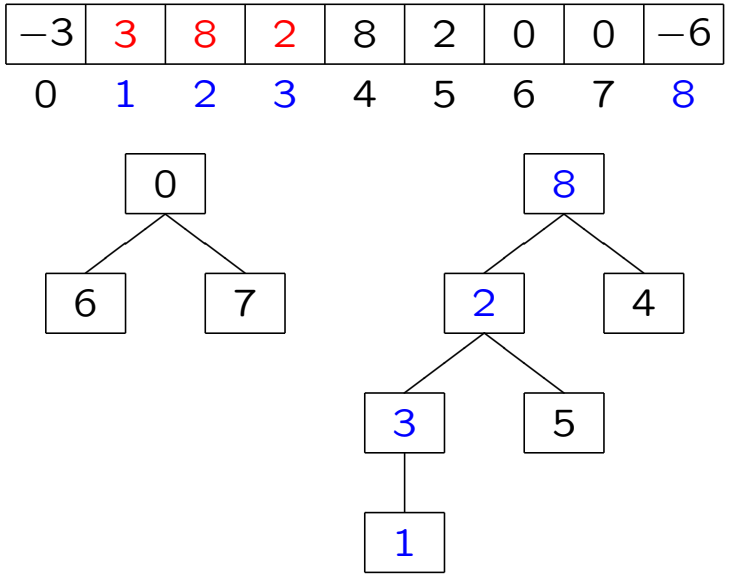
Representante — Recursivo

```
public int find( int element ) throws InvalidElementException {
    if ( !this.isInTheDomain(element) )
        throw new InvalidElementException(validRangeMsg);

    return this.findRec(element);
}


// Precondition: 0 <= element < partition.length.
protected int findRec( int element ) {
    if ( partition[element] < 0 )
        return element;
    return this.findRec( partition[element] );
}
```



Representante — Iterativo

```
public int find( int element ) throws InvalidElementException {
    if ( !this.isInTheDomain(element) )
        throw new InvalidElementException(validRangeMsg);

    int node = element;
    while ( partition[node] >= 0 )
        node = partition[node];
    return node;
}
```



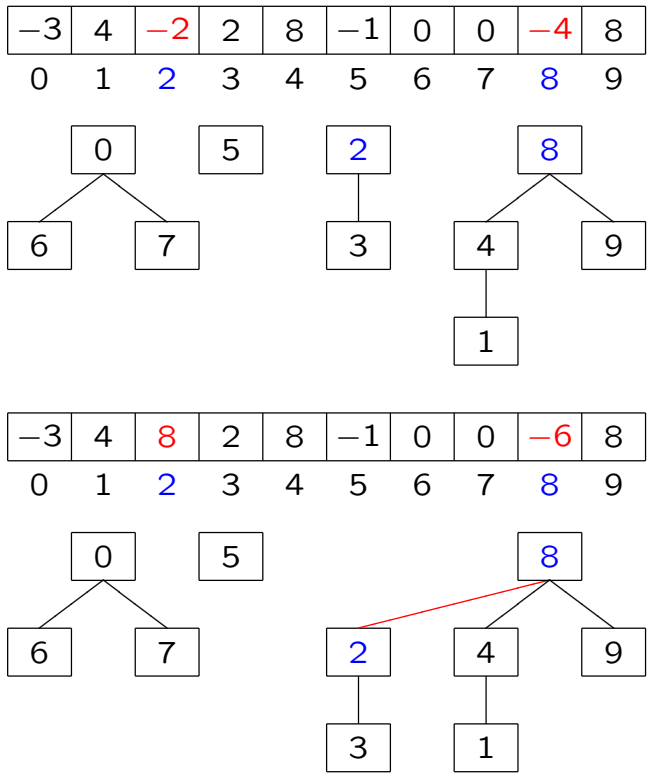
Reunião por Tamanho (*Union by Size*)

```
public void union( int rep1, int rep2 ) throws
    InvalidElementException, NotRepresentativeException,
    EqualSetsException {
    if ( !this.isInTheDomain(rep1) || !this.isInTheDomain(rep2) )
        throw new InvalidElementException(validRangeMsg);
    if ( !this.isRepresentative(rep1) )
        throw new NotRepresentativeException("First argument");
    if ( !this.isRepresentative(rep2) )
        throw new NotRepresentativeException("Second argument");
    if ( rep1 == rep2 )
        throw new EqualSetsException("The two arguments are equal");
```

Reunião por Tamanho

```
    if ( partition[rep1] <= partition[rep2] ) {
        // Size(S1) >= Size(S2).
        partition[rep1] += partition[rep2];
        partition[rep2] = rep1;
    }
    else {
        // Size(S1) < Size(S2).
        partition[rep2] += partition[rep1];
        partition[rep1] = rep2;
    }
}
```

union(8, 2)



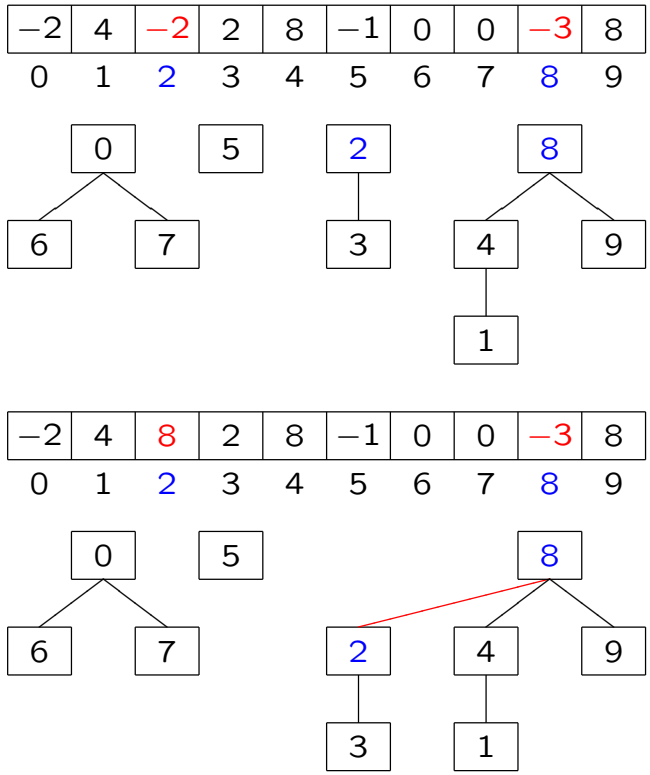
Reunião por Altura (*Union by Height*)

```
public void union( int rep1, int rep2 ) throws
    InvalidElementException, NotRepresentativeException,
    EqualSetsException {
    if ( !this.isInTheDomain(rep1) || !this.isInTheDomain(rep2) )
        throw new InvalidElementException(validRangeMsg);
    if ( !this.isRepresentative(rep1) )
        throw new NotRepresentativeException("First argument");
    if ( !this.isRepresentative(rep2) )
        throw new NotRepresentativeException("Second argument");
    if ( rep1 == rep2 )
        throw new EqualSetsException("The two arguments are equal");
```

Reunião por Altura

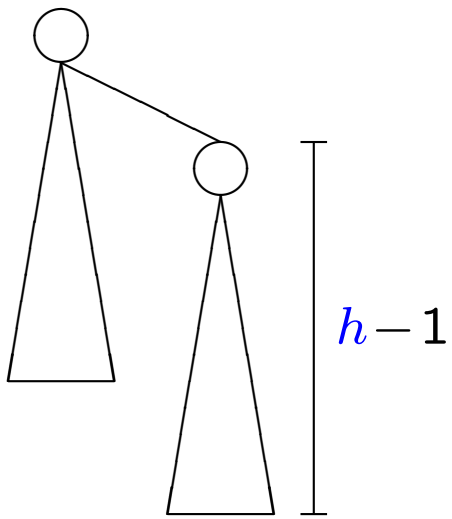
```
    if ( partition[rep1] <= partition[rep2] ) {
        // Height(S1) >= Height(S2).
        if ( partition[rep1] == partition[rep2] )
            partition[rep1]--;
        partition[rep2] = rep1;
    }
    else
        // Height(S1) < Height(S2).
        partition[rep1] = rep2;
}
```

union(8, 2)



Complexidade do Representante com Reunião por **Altura**

Número Mínimo de Nós numa Árvore com Altura h



$$N(1) = 1 \qquad = 2^0$$

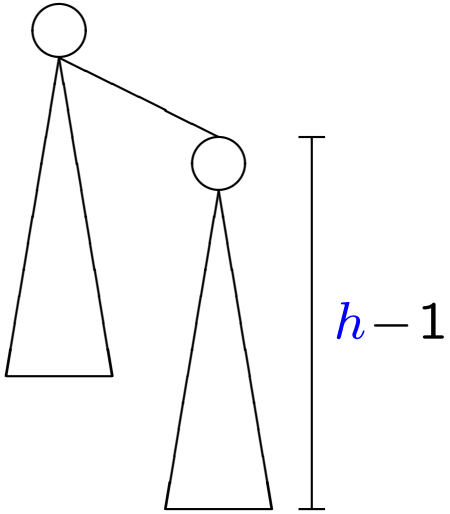
$$N(2) = 2 \qquad = 2^1$$

$$N(h) = 2 \times N(h-1) \overset{H.I.}{=} 2 \times 2^{h-2} = 2^{h-1}$$

(para $h \geq 2$)

Complexidade do Representante com Reunião por **Tamanho**

Número Mínimo de Nós numa Árvore com Altura h



$$N(1) = 1 \qquad = 2^0$$

$$N(2) = 2 \qquad = 2^1$$

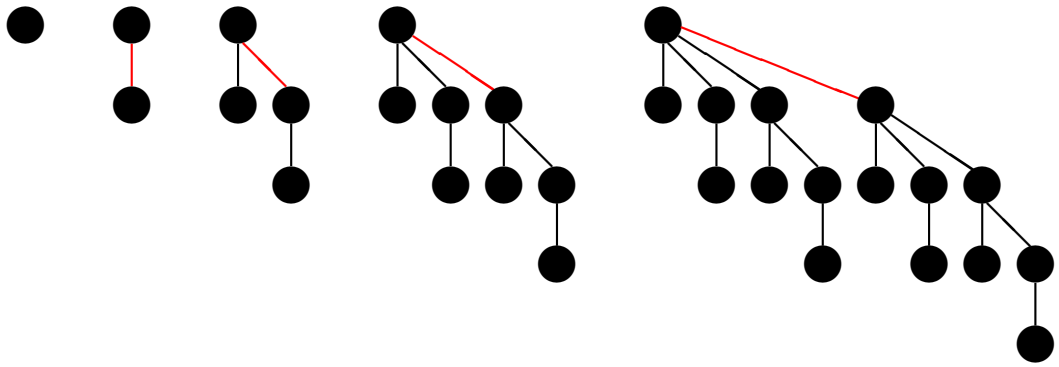
$$N(h) = 2 \times N(h-1) \overset{H.I.}{=} 2 \times 2^{h-2} = 2^{h-1}$$

(para $h \geq 2$)

Complexidade do Representante com Reunião por **Altura** ou por **Tamanho**

Número Mínimo de Nós numa Árvore com Altura h

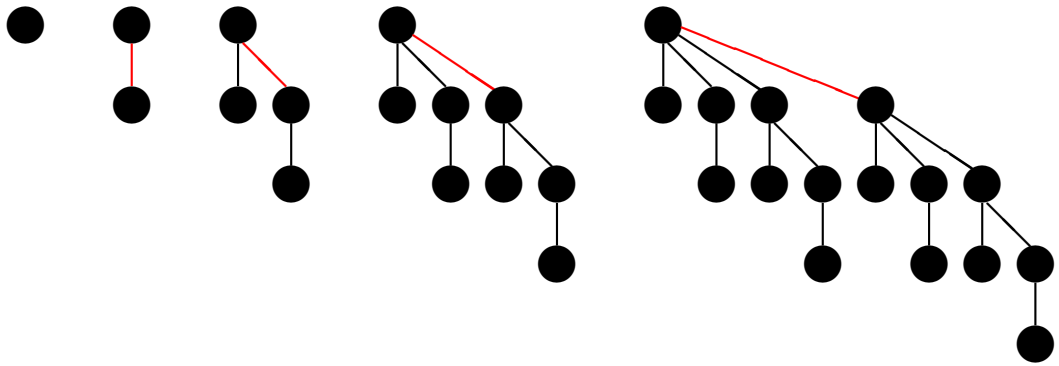
Altura h	Nº mín. nós
1	$1 = 2^0$
2	$2 = 2^1$
3	$4 = 2^2$
4	$8 = 2^3$
5	$16 = 2^4$
6	$32 = 2^5$
7	$64 = 2^6$



Complexidade do Representante com Reunião por **Altura** ou por **Tamanho**

Altura Máxima de uma Árvore com n Nós

Altura h	Nº mín. nós
1	$1 = 2^0$
2	$2 = 2^1$
3	$4 = 2^2$
4	$8 = 2^3$
5	$16 = 2^4$
6	$32 = 2^5$
7	$64 = 2^6$



Qual é a maior altura de uma árvore, se o domínio tiver $n = 20$ nós?

Complexidade do Representante com Reunião por **Altura** ou por **Tamanho**

Altura Máxima de uma Árvore com n Nós

Dado n (o número total de nós), existe h tal que:

$$\underbrace{2^{h-1}}_{\substack{h \text{ é a maior altura} \\ \text{com } n \text{ nós}}} \leq n < \underbrace{2^{h}}_{\substack{\text{número mínimo de nós} \\ \text{para altura } h+1}}$$

$$2^{h-1} \leq n$$

$$h - 1 \leq \log(n)$$

$$\boxed{h \leq 1 + \log(n)}$$

Complexidade do Algoritmo de Kruskal

Reunião por Altura ou por Tamanho

Representante sem Efeitos Laterais

Criação do heap	$\Theta(\|A\|)$
Criação da partição	$\Theta(\|V\|)$
Criação do vetor resultado	$\Theta(1)$
1ª Parte do Ciclo (executada entre $\|V\| - 1$ e $\|A\|$ vezes)	(próximo slide)
1 remoção do mínimo	$O(\log \|A\|)$
2 representante	$O(\log \|V\|)$
2ª Parte do Ciclo (executada $\|V\| - 1$ vezes)	
1 inserção no vetor	$\Theta(1)$
1 reunião	$\Theta(1)$
TOTAL	$O(\|A\| \times \log \|V\|)$

Complexidade do Algoritmo de Kruskal

Reunião por Altura ou por Tamanho

Representante sem Efeitos Laterais

Complexidade da 1ª Parte do Ciclo

$$O(\ |A| \times \log |A| \ + \ |A| \times (2\mathbf{R})\ )$$

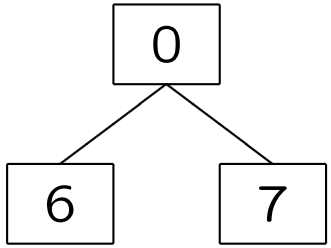
$$O(\ |A| \times \log |V| \ + \ |A| \times \log |V|\ )$$

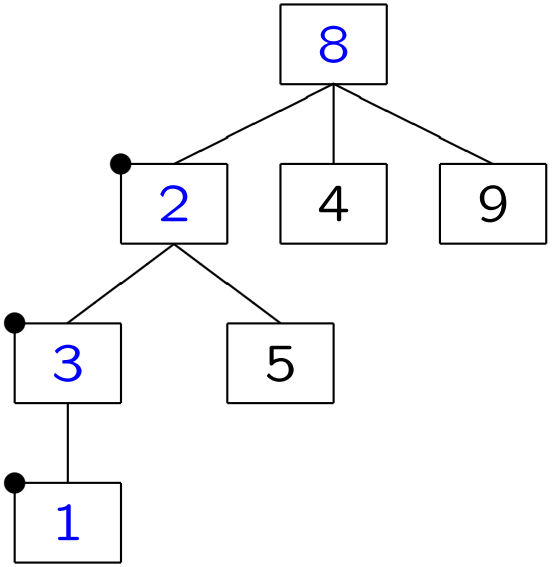
$$O(\ |A| \times \log |V|\ )$$

Compressão do Caminho

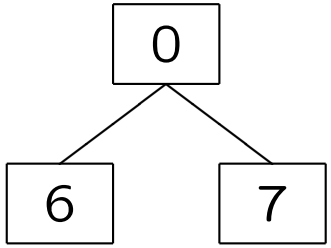
find(1)

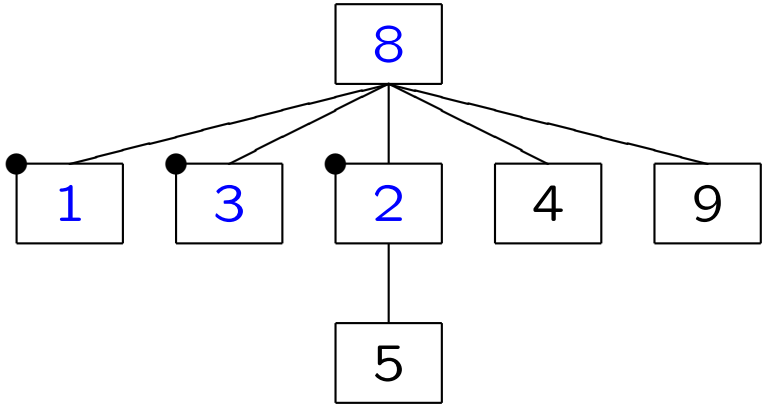
−3	3	8	2	8	2	0	0	−7	8
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9





−3	8	8	8	8	2	0	0	−7	8
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9





Representante com Compressão do Caminho

```
public int find( int element ) throws InvalidElementException {
    if ( !this.isInTheDomain(element) )
        throw new InvalidElementException(validRangeMsg);

    return this.findPathCompr(element);
}

protected int findPathCompr( int element ) {
    if ( partition[element] < 0 )
        return element;
    int root = this.findPathCompr( partition[element] );
    partition[element] = root;
    return root;
}
```

Complexidade Temporal no PIOR CASO de U operações de **reunião** e R operações de **representante** (com n elementos)

Reunião sem Estratégia	$\Theta(1)$	$O(U + R\,n)$
Representante sem Efeitos Laterais	$O(n)$	
Reunião por Altura ou Tamanho	$\Theta(1)$	$O(U + R \log n)$
Representante sem Efeitos Laterais	$O(\log n)$	
Reunião por **Nível** (código Altura) ou Tamanho	$\Theta(1)$	$O(k\,\alpha(k,n))$
Representante com Compressão do Caminho	$O(\log n)$	

se $k = U + R \geq n$ [Tarjan 75].

Valor de $\alpha(k,n)$ $\quad (k \geq n \geq 1)$

2^2		4
2^{2^2}	2^4	16
$2^{2^{2^2}}$	2^{16}	65536
$2^{2^{2^{2^2}}}\Big\}4$	2^{65536}	$\approx 20\,000$ algarismos

Na prática,

$$\boxed{\alpha(k,n) \leq 4}$$

porque

$$2^{2^{\cdot^{\cdot^{\cdot^{2}}}}}\Big\}16 \quad > \quad \log n.$$

Complexidade do Algoritmo de Kruskal

Reunião por Nível ou por Tamanho

Representante com Compressão do Caminho

Criação do heap	$\Theta(\|A\|)$
Criação da partição	$\Theta(\|V\|)$
Criação do vetor resultado	$\Theta(1)$
1ª Parte do Ciclo (executada entre $\|V\| - 1$ e $\|A\|$ vezes)	(próximo slide)
1 remoção do mínimo	$O(\log \|A\|)$
2 representante	$O(\log \|V\|)$
2ª Parte do Ciclo (executada $\|V\| - 1$ vezes)	
1 inserção no vetor	$\Theta(1)$
1 reunião	$\Theta(1)$
TOTAL	$O(\|A\| \times \log \|V\|)$

Complexidade do Algoritmo de Kruskal

Reunião por Nível ou por Tamanho

Representante com Compressão do Caminho

Complexidade da 1ª Parte do Ciclo

$$O(\ |A| \times \log |A| \ + \ \underbrace{|A| \times (2\mathbf{R})}_{2\,|A| \geq 2(|V|-1) \geq |V|}\ )$$

$$O(\ |A| \times \log |V| \ + \ (2\,|A|)\ \underbrace{\alpha(2\,|A|, |V|)}_{\leq 4}\ )$$

$$O(\ |A| \times \log |V| \ + \ |A|\ )$$

$$O(\ |A| \times \log |V|\ )$$